

## CONEM2026-0145

# DINÂMICA DE SISTEMAS BIESTÁVEIS DE COLHEITA DE ENERGIA PIEZELÉTRICA COM NÃO-LINEARIDADES CONSTITUTIVAS

Joyce Cristine Pereira de Melo, joycecpdemelo@mecanica.coppe.ufrj.br<sup>1</sup>

Luã Guedes Costa, lgcosta@mecanica.coppe.ufrj.br<sup>1</sup>

Marcelo A. Savi, savi@mecanica.coppe.ufrj.br<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE - Engenharia Mecânica, Centro de Mecânica Não-linear, Rio de Janeiro - RJ - Brasil, 21941-914.

**Resumo:** A colheita de energia mecânica converte energia disponível no ambiente para um uso específico, tendo atraído considerável atenção tanto na pesquisa acadêmica quanto na indústria devido à sua natureza multidisciplinar e às suas diversas aplicações. Tipicamente, um sistema de colheita de energia é composto de um oscilador mecânico acoplado a um sistema elétrico através de um elemento piezoelétrico. O oscilador linear possui um bom desempenho próximo à frequência natural, em condições de ressonância. No entanto, como as fontes de energia variam, é importante expandir o bom desempenho aumentando a largura de banda de frequência, melhorando a eficiência do sistema. Não-linearidades têm o potencial de promover essa expansão. Este trabalho investiga um sistema mecânico biestável, do tipo Duffing, com não-linearidade cúbica, decorrente de interações magnéticas. Além disso, consideram-se não-linearidades constitutivas do elemento piezoelétrico, do tipo parabólica. A investigação mostra a importância de uma análise dinâmica não-linear para avaliar o desempenho do sistema de colheita de energia. Nesse sentido, este trabalho explora a não-linearidade constitutiva piezoelétrica e seu impacto no desempenho do sistema. Os resultados mostram que a não-linearidade constitutiva está associada a um aumento significativo na potência coletada.

**Palavras-chave:** Colheita de energia, Sistema biestável, Materiais piezoelétricos, Não-linearidade constitutiva, Caos.

## 1. INTRODUÇÃO

A colheita de energia mecânica baseada na energia cinética de vibração inclui desde a vibração de estruturas civis até o movimento humano (Selim *et al.*, 2024). Tipicamente, são compostos por um sistema mecânico acoplado a um sistema elétrico através de um transdutor. Nesse sentido, transdutores eletromagnéticos ou eletroestáticos podem ser utilizados. No entanto, os materiais inteligentes têm se destacado para promover a conversão eletromecânica. Os materiais inteligentes apresentam um acoplamento multifísico, sendo úteis para promover a conversão mecânico-elétrica. Nesse sentido, destacam-se os materiais piezoelétricos e magnetoestrutivos. Os materiais piezoelétricos passaram a ser amplamente utilizados para essa finalidade, onde se destacam o PZT (Zircônio titanato de chumbo), o PMN-PT (Niobato de chumbo e magnésio - Titanato de chumbo) e o PVDF (Polivinilideno fluoreto), um polímero semicristalino.

O sistema clássico de colheita de energia proveniente de vibrações mecânicas considera uma viga em balanço como sistema mecânico, onde se acopla um elemento piezoelétrico para promover a conversão eletromecânica. A esse elemento liga-se um circuito elétrico, por meio do qual é possível utilizar a energia convertida. O sistema linear possui bom desempenho na frequência natural da estrutura, em condições de ressonância. Os modelos constitutivos lineares podem apresentar inconsistências na medição da potência de saída, o que limita significativamente o desempenho do sistema. O grande desafio tecnológico consiste em aprimorar esse desempenho em uma faixa mais ampla de frequências. Nesse sentido, não-linearidades têm sido usadas com sucesso para melhorar o desempenho dos sistemas de colheita de energia. Isso inclui interações magnéticas, flambagem, impactos e outros fenômenos. Além disso, diferentes configurações podem ser propostas, tipicamente pensando em aspectos multimodais (Caetano and Savi, 2021), aumentando o número de graus de liberdade, e multidirecionais (Caetano and Savi, 2022).

Este trabalho considera um sistema de colheita de energia biestável modelado a partir de não-linearidades mecânicas provenientes de interações magnéticas, e não-linearidades constitutivas piezoelétricas. Considera-se, portanto, um oscilador do tipo Duffing, com não-linearidade polinomial cúbica, acoplado a um sistema elétrico através de um elemento piezoelétrico. Tendo em vista que o acoplamento eletromecânico promovido pelo elemento piezoelétrico também é um fenômeno não-linear, e que a literatura usualmente considera modelos lineares para isso, este trabalho propõe uma investigação dos efeitos da não-linearidade constitutiva no desempenho do sistema de colheita de energia. O desempenho

do sistema está relacionado com sua dinâmica não-linear, e essa perspectiva deve ser usada para projetar o dispositivo de colheita de energia. Desta forma, este trabalho apresenta uma análise dinâmica de um sistema de colheita de energia, investigando os efeitos das não-linearidades no seu desempenho.

## 2. MODELAGEM MATEMÁTICA

O sistema de colheita de energia é baseado em um ressonador do tipo de uma viga em balanço, composto por um substrato ao qual um elemento piezoelétrico é acoplado, caracterizando um sistema eletromecânico. Adicionalmente, elementos magnéticos são incorporados com o objetivo de induzir um comportamento biestável na estrutura.

Para a modelagem, considera-se um oscilador mecânico com um grau de liberdade, com massa  $M$ , coeficiente de amortecimento  $c$ , e rigidez elástica linear  $k$ . O sistema submetido a uma excitação de base harmônica,  $\ddot{u}(t) = -A \sin(\omega t)$ , onde  $A$  é a amplitude de aceleração e  $\omega$  é a frequência, resultando em um deslocamento da massa relativo à base definido por  $x(t)$ . A presença de dois ímãs em configuração repulsiva introduz uma interação magnética não-linear, cuja força atuante na massa é representada por  $F_m(x)$ . A força de restituição resultante do sistema, composta pelas contribuições elástica,  $F_k(x)$ , e magnética,  $F_m(x)$ , pode ser qualitativamente descrita por uma força do tipo Duffing, isto é,

$$F_r(x) = F_k(x) + F_m(x) \approx -\hat{\alpha}x - \hat{\beta}x^3, \quad (1)$$

onde  $\hat{\alpha}$  e  $\hat{\beta}$  são parâmetros efetivos associados à força de restituição. Esses parâmetros podem ser aferidos experimentalmente ou ajustados a partir de modelos de força entre ímãs.

O elemento piezoelétrico introduz um acoplamento eletromecânico ao sistema, e a força desse elemento sobre a massa é descrita por  $F_p(x, V) = \Theta V$ , onde  $\Theta$  representa o coeficiente de acoplamento eletromecânico. No domínio elétrico, o elemento piezoelétrico é conectado a uma resistência de carga  $R_l$ , e o conjunto pode ser descrito como um circuito equivalente do tipo RC, onde  $C_p$  é a capacitância interna equivalente,  $R_p$  sua resistência elétrica, resultando em uma resistência equivalente  $R = R_p R_l / (R_p + R_l)$ , e  $I(t) = \Theta \dot{x}(t)$  é a corrente induzida no circuito pelo movimento da massa. Desta forma, o sistema de equações eletromecânicas do sistema pode ser escrita como segue:

$$M\ddot{x} + c\dot{x} + ax + bx^3 - \Theta V = -M\ddot{u} \quad (2)$$

$$C_p \dot{V} + \frac{V}{R} + \Theta \dot{x} = 0 \quad (3)$$

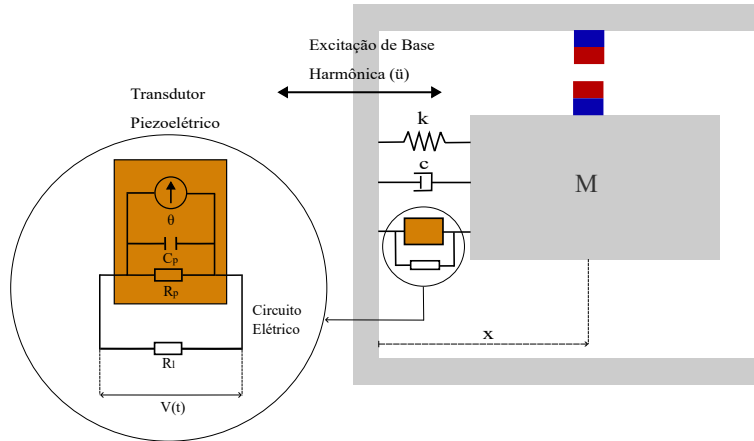


Figura 1: Modelo arquétipo do sistema de colheita de energia com um grau de liberdade, detalhando o elemento piezoelétrico ligado a uma resistência elétrica linear.

Tipicamente, a relação constitutiva de um elemento piezoelétrico é linear, e portanto, assumindo um elemento piezoelétrico operando no modo 31, em que  $T_1$  é a tensão mecânica,  $S_1$  é a deformação e  $E_3$  é o campo elétrico, a equação constitutiva possui a seguinte maneira geral:

$$T_1 = Y(S_1 - d_{31}E_3), \quad (4)$$

onde  $d_{31}$  representa a constante piezoelétrica e  $Y$  é o módulo de elasticidade.

Uma análise experimental indica que a relação constitutiva do elemento piezoelétrico é de fato, não-linear. A Figura 2 mostra uma curva experimental de Crawley and Anderson (1990) indicando que o coeficiente  $d_{31} = d_{31}^*(S_1)$  possui uma característica não-linear proporcional à deformação, apresentando uma forma quadrática diferente da consideração constante usualmente adotada.

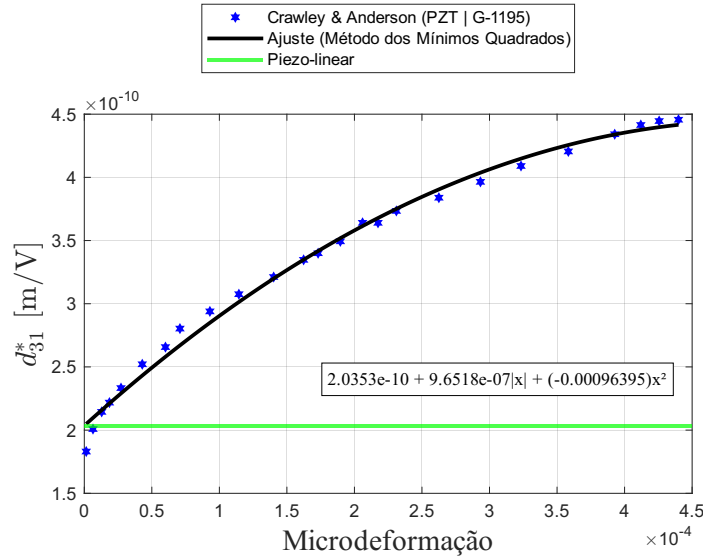


Figura 2: Relação entre a constante dielétrica  $d_{31}^*(S_1)$  - microdeformação.

Com base nessa evidência, uma aproximação do tipo quadrática é mais compatível com os dados experimentais, ao invés do modelo clássico linear. Desta forma, adota-se uma expressão como descrita pela Eq. (5) para representar o acoplamento eletromecânico que fornece um bom ajuste com os dados experimentais.

$$\Theta(x) = \theta(1 + \delta_1|x| + \delta_2x^2), \quad (5)$$

onde a relação entre os coeficientes do polinômio quadrático  $d_{31}(S_1)$  representados na Figura 2 e o coeficiente eletromecânico  $\Theta(x)$  para uma viga em balanço é dada por  $\Theta(x)/d_{31}^*(S_1) = 3Ywh/4L$ , sendo  $w$ ,  $h$  e  $L$  são a largura, altura e comprimento da viga, respectivamente.

Com isso, é possível reescrever as equações eletromecânicas do sistema:

$$M\ddot{x} + c\dot{x} + \hat{\alpha}x + \hat{\beta}x^3 - \theta(1 + \delta_1|x| + \delta_2x^2)V = -M\ddot{u}; \quad (6)$$

$$C_p\dot{V} + \frac{V}{R} + \theta(1 + \delta_1|x| + \delta_2x^2)\dot{x} = 0. \quad (7)$$

Um processo de adimensionalização das Eqs. (6) e (7) é realizado a partir de um comprimento de referência  $l$ , uma tensão elétrica de referência  $V_R$ , e um tempo adimensional do tipo  $\tau = \omega_0 t$ , onde  $\omega_0$  é uma frequência de referência. O processo resulta na forma final das equações eletromecânicas definidas pelas Eqs. (8) e (9). Os parâmetros adimensionais resultantes do processo de adimensionalização são definidos na Tabela 1.

$$\ddot{z} + 2\zeta\dot{z} + \alpha z + \beta z^3 - \chi(1 + \varepsilon|z| + \mu z^2)v = \gamma \sin(\Omega\tau); \quad (8)$$

$$\dot{v} + \varphi v + \kappa(1 + \varepsilon|z| + \mu z^2)\dot{z} = 0. \quad (9)$$

## 2.1 Desempenho do Sistema

O desempenho do sistema de colheita de energia é avaliado monitorando a potência elétrica de saída do sistema. Desta forma, considera-se a potência instantânea como a quantidade de trabalho realizado ao longo de um intervalo de tempo. A potência elétrica instantânea é, portanto, escrita em sua forma adimensional como  $P_e$ :

$$P_e = v^2\varphi. \quad (10)$$

A potência média de saída é medida a partir da raiz do valor quadrático médio (RMS), já que fornece uma medida eficaz da magnitude da potência:

$$P_{out} = \sqrt{\left(\frac{1}{N}\right) \sum_{i=1}^N P_e^2}, \quad (11)$$

onde  $N$  representa o número de pontos do sinal.

Tabela 1: Relação entre variáveis e parâmetros, dimensionais e adimensionais.

| Descrição                                        | Dimensional    | Adimensional                           |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| <b>Tempo</b>                                     | $t$            | $\tau = \omega_0 t$                    |
| <b>Variáveis de estado e derivadas</b>           | $x$            | $z = x/l$                              |
|                                                  | $\dot{x}$      | $\dot{z} = \dot{x}/(\omega_0 l)$       |
|                                                  | $\ddot{x}$     | $\ddot{z} = \ddot{x}/(\omega_0^2 l)$   |
|                                                  | $V$            | $v = V/V_R$                            |
|                                                  | $\dot{V}$      | $\dot{v} = \dot{V}/(\omega_0 V_R)$     |
| <b>Coeficientes de restituição estrutural</b>    | $\hat{\alpha}$ | $\alpha = \hat{\alpha}/(m\omega_0^2)$  |
|                                                  | $\hat{\beta}$  | $\beta = \hat{\beta}l^2/(m\omega_0^2)$ |
| <b>Coeficiente de dissipação mecânica</b>        | $c$            | $\zeta = c/2\omega_0 m$                |
| <b>Coeficientes de acoplamento piezoelétrico</b> | $\theta$       | $\chi = \theta V/(m\omega_0^2)$        |
|                                                  |                | $\kappa = \theta l/(C_p V)$            |
|                                                  | $\delta_1$     | $\varepsilon = l\delta_1$              |
|                                                  | $\delta_2$     | $\mu = l^2\delta_2$                    |
| <b>Condutância elétrica</b>                      | $1/R$          | $\varphi = 1/(RC_p\omega_0)$           |
| <b>Parâmetros de excitação harmônica</b>         | $A$            | $\gamma = A/l$                         |
|                                                  | $\omega$       | $\Omega = \omega/\omega_0$             |

### 3. COLHEITA DE ENERGIA COM O ELEMENTO PIEZOELÉTRICO LINEAR

A dinâmica do sistema de colheita de energia biestável é bastante rica, podendo apresentar diferentes tipos de respostas. Esta seção apresenta a análise do desempenho do sistema considerando uma relação linear do elemento piezoelétrico a fim de comparação posterior. Simulações numéricas utilizando o método de Runge-Kutta de quarta ordem são realizadas para estimar a resposta do sistema ao longo do tempo. Consideram-se passos de integração menores que  $10^{-3}$ , definidos a partir de uma análise de convergência. Admite-se um elemento piezoelétrico PZT-5A que possui as mesmas características do caso experimental de Crawley and Anderson (1990). Os parâmetros do sistema utilizados nas simulações são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2: Parâmetros do sistema considerando um modelo constitutivo piezoelétrico linear.

| $\Omega$ | $\gamma$ | $\zeta$ | $\alpha$               | $\beta$              | $\varphi$ | $\chi$                 | $\kappa$              | $\varepsilon$ | $\mu$ |
|----------|----------|---------|------------------------|----------------------|-----------|------------------------|-----------------------|---------------|-------|
| 1.6      | 0.5      | 0.025   | $-2 \rightarrow -0.25$ | $0.25 \rightarrow 2$ | 0.05      | $9.454 \times 10^{-3}$ | $3.22 \times 10^{-9}$ | 0             | 0     |

Uma análise paramétrica baseada em Costa *et al.* (2021) é elaborada mostrando as diversas possibilidades da resposta do sistema de colheita de energia biestável, variando os parâmetros de restituição do sistema,  $\alpha$  e  $\beta$ . Para isso, constroi-se uma malha no espaço de parâmetros  $\alpha \times \beta$  e, para cada ponto, avalia-se a potência RMS no regime permanente. Desta forma, constroi-se um mapa onde a escala de cores está associada à potência RMS.

A Figura 3 apresenta uma visão geral das respostas considerando um estímulo externo com frequência  $\Omega = 1.6$  e amplitude  $\gamma = 0.5$ . A escala de cores está associada à potência RMS e alguns valores dos parâmetros são escolhidos para destacar o tipo de resposta dinâmica através dos espaços de fase. Note que seis tipos de respostas são selecionadas a partir da avaliação dos mapas de Poincaré nos respectivos espaços de fase: Caso (1) período-1 ( $\alpha = -1.5$  e  $\beta = 1.8$ ); Caso (2) caos ( $\alpha = -1.9$  e  $\beta = 1.4$ ); Caso (3) período-7 ( $\alpha = -1.5$  e  $\beta = 0.63$ ); Caso (4) período-5 ( $\alpha = -1.39$  e  $\beta = 1.16$ ); Caso (5) período-4 ( $\alpha = -1.05$  e  $\beta = 1.04$ ); Caso (6) período-2 ( $\alpha = -1.15$  e  $\beta = 0.9$ ). A Tabela 3 destaca os valores dos parâmetros das respostas selecionadas. A mesma análise é realizada destacando a potência coletada pelo sistema, conforme mostrado na Figura 4.

Tabela 3: Valores de  $\alpha$  e  $\beta$  selecionados.

| Tipo     | Período-1 | Período-2 | Período-4 | Período-5 | Período-7 | Caos |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| $\alpha$ | -1.5      | -1.15     | -1.05     | -1.39     | -1.5      | -1.9 |
| $\beta$  | 1.8       | 0.9       | 1.04      | 1.16      | 0.63      | 1.4  |

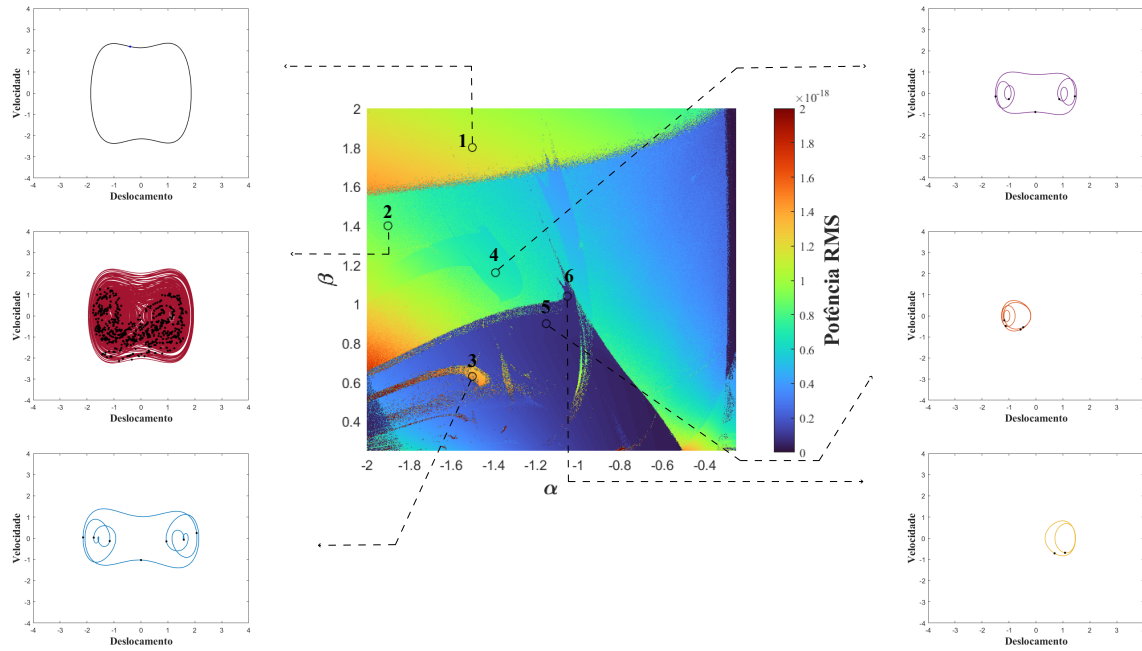


Figura 3: Varredura no espaço  $\alpha - \beta$  em função da potência RMS com elemento piezoelétrico linear, destacando as órbitas associadas e seus respectivos mapas de Poincaré.

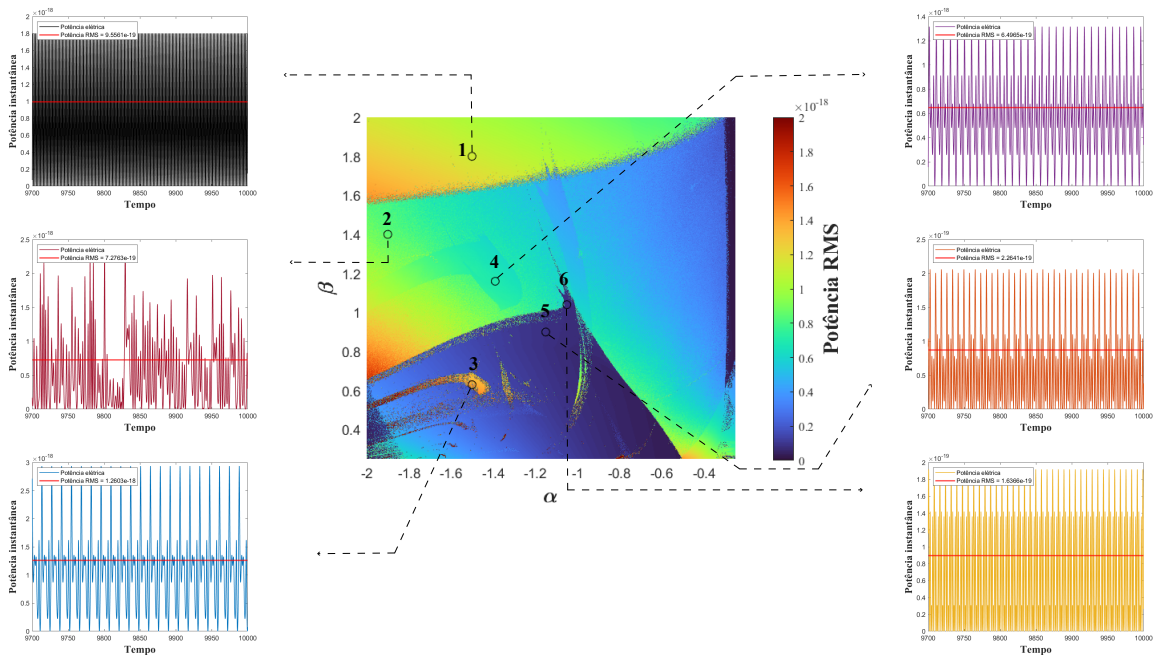


Figura 4: Varredura no espaço  $\alpha - \beta$  em função da potência RMS com elemento piezoelétrico linear, destacando as respostas temporais em regime permanente da potência instantânea em cada caso.

#### 4. COLHEITA DE ENERGIA COM ELEMENTO PIEZOELÉTRICO NÃO-LINEAR

A análise anterior deixa claro como o desempenho do sistema é definido a partir da resposta dinâmica. Da mesma forma, fica claro a importância das não-linearidades. Os resultados mostrados indicam como o comportamento biestável do sistema define uma série de respostas e a sua relação com a capacidade de coletar energia.

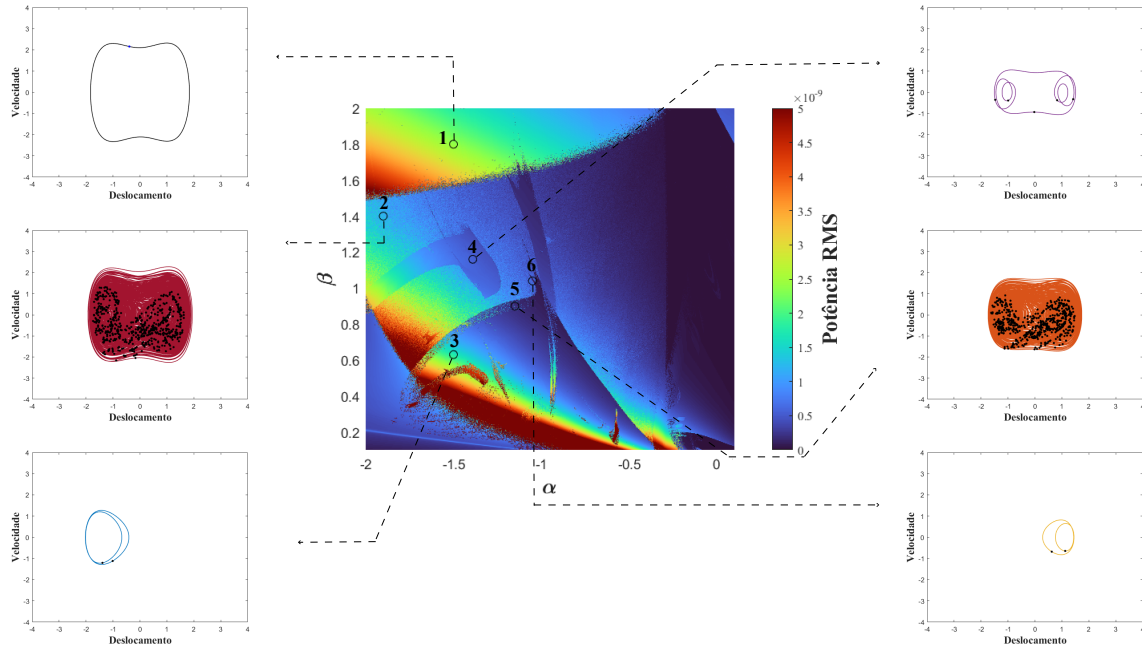
Como o elemento piezoelétrico também apresenta um comportamento eletromecânico não-linear, conforme mostrado nos dados experimentais de Crawley and Anderson (1990) e discutido anteriormente na Figura 2, deve-se avaliar a influência dessa não-linearidade na capacidade de coletar energia. A partir dos dados experimentais constitutivos, realiza-se a adimensionalização das curvas para avaliar a relação constitutiva empregada na equação de movimento, considerando os parâmetros apresentados na Tabela 1. Nesse contexto, apresenta-se um modelo quadrático geral para o acoplamento piezoelétrico associado aos parâmetros descritos na Tabela 4.

Para avaliar a influência da não-linearidade constitutiva na resposta do sistema, os diferentes tipos de resposta tratados

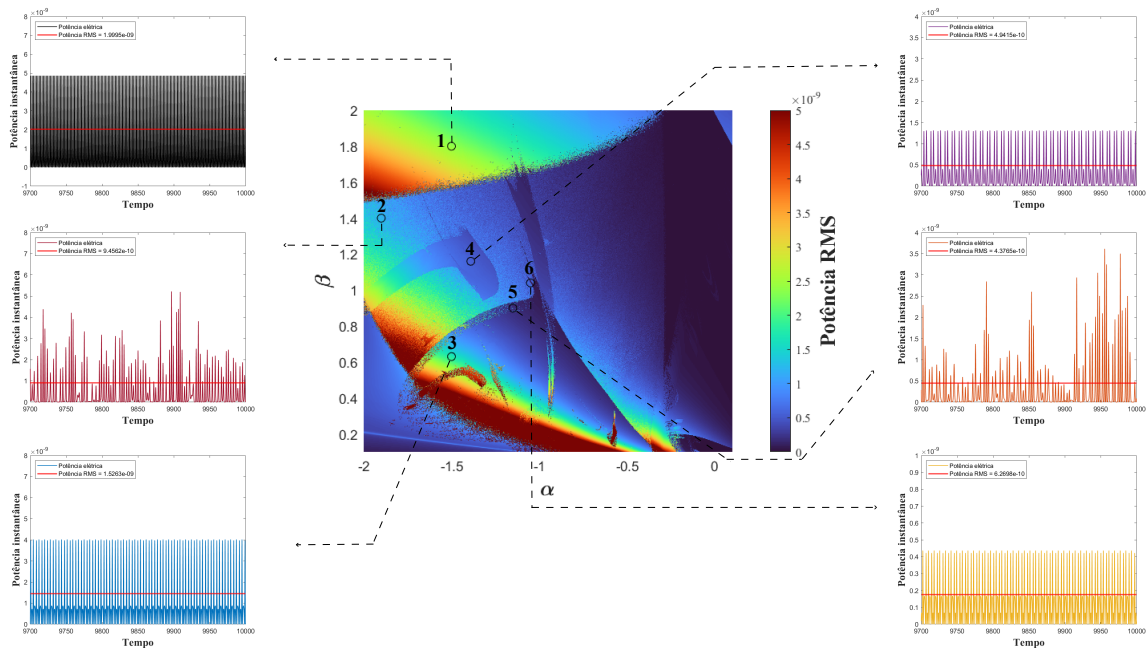
com acoplamento piezoeletrico linear são revisitados assumindo a não-linearidade constitutiva. As Figuras 6 e 5 ilustram a varredura no espaço  $\alpha$ - $\beta$  do sistema com um elemento piezoeletrico não-linear em função da potência RMS, para os casos selecionados na seção anterior. A adição da não-linearidade constitutiva piezoeletrica altera as respostas dinâmicas em relação ao caso com elemento piezoeletrico linear (Figura 3). Note que o caso 3 era uma resposta de período-7, se tornou período-2, e o caso 5, originalmente de período-4, passou a ser caótico. A Figura 5 mostra a potência elétrica média para cada caso analisado. De uma forma geral, nota-se um aumento significativo das potências coletadas quando comparadas aos casos que utilizando o modelo linear.

**Tabela 4: Parâmetros do sistema considerando um modelo constitutivo piezoeletrico não-linear.**

| $\Omega$ | $\gamma$ | $\zeta$ | $\alpha$               | $\beta$              | $\varphi$ | $\chi$                 | $\kappa$              | $\varepsilon$      | $\mu$                |
|----------|----------|---------|------------------------|----------------------|-----------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 1.6      | 0.5      | 0.025   | $-2 \rightarrow -0.25$ | $0.25 \rightarrow 2$ | 0.05      | $9.454 \times 10^{-3}$ | $3.22 \times 10^{-9}$ | $4.74 \times 10^2$ | $-4.736 \times 10^4$ |



**Figura 5: Varredura no espaço  $\alpha$ - $\beta$  em função da potência RMS com elemento piezoeletrico não-linear, destacando as órbitas associadas e seus respectivos mapas de Poincaré.**



**Figura 6: Varredura no espaço  $\alpha$ - $\beta$  em função da potência RMS com elemento piezoeletrico não-linear, destacando as respostas temporais em regime permanente da potência instantânea em cada caso.**

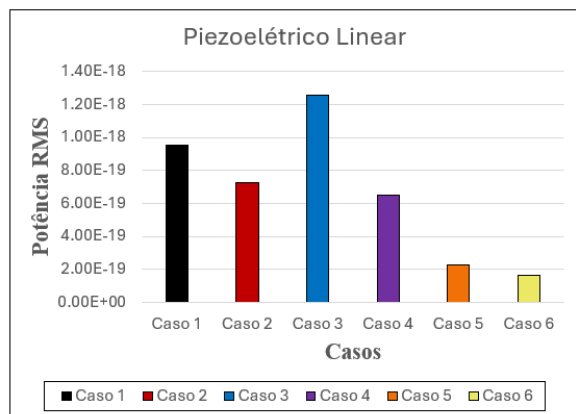


## 5. ANÁLISE COMPARATIVA

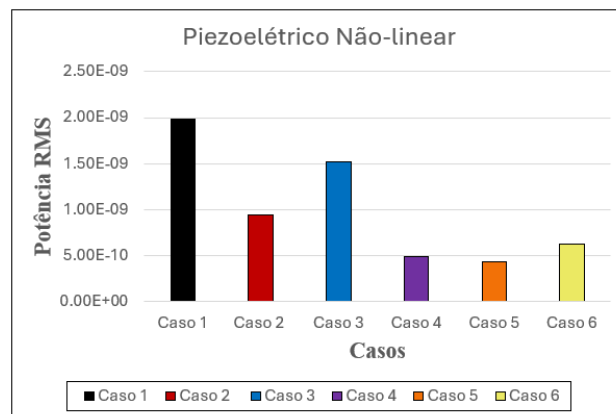
Esta seção apresenta um resumo comparativo da influência da não-linearidade do acoplamento piezoelétrico na colheita de energia. Para isso, utilizam-se os seis casos selecionados e analisados, considerando o acoplamento linear e o não-linear. A Tabela 5 apresenta a potência RMS de cada um desses casos, considerando o elemento piezoelétrico linear e não-linear. Observe que, de uma maneira geral, os resultados indicam um aumento significativo da potência coletada. A Figura 7 ilustra as potências para cada um dos casos tratados, considerando o acoplamento linear e não-linear. Desta vez, é possível ver como o tipo de resposta dinâmica altera a capacidade de coletar energia.

Tabela 5: Comparação entre os sistemas com elemento piezoelétrico linear e não-linear.

| Piezoelétrico | Tipo   | Resposta  | Potência RMS           |
|---------------|--------|-----------|------------------------|
| Linear        | Caso 1 | Período-1 | $9.56 \times 10^{-19}$ |
|               | Caso 2 | Caos      | $7.28 \times 10^{-19}$ |
|               | Caso 3 | Período-7 | $1.26 \times 10^{-18}$ |
|               | Caso 4 | Período-5 | $6.50 \times 10^{-19}$ |
|               | Caso 5 | Período-4 | $2.26 \times 10^{-19}$ |
|               | Caso 6 | Período-2 | $1.64 \times 10^{-19}$ |
| Não-Linear    | Caso 1 | Período-1 | $1.99 \times 10^{-9}$  |
|               | Caso 2 | Caos      | $9.45 \times 10^{-10}$ |
|               | Caso 3 | Período-2 | $1.52 \times 10^{-9}$  |
|               | Caso 4 | Período-5 | $4.94 \times 10^{-10}$ |
|               | Caso 5 | Caos      | $4.37 \times 10^{-10}$ |
|               | Caso 6 | Período-2 | $6.26 \times 10^{-10}$ |



(a)



(b)

Figura 7: Comparação entre os valores de potência RMS obtidos nos casos piezo linear (a); e piezo não-linear (b).

Neste momento, está claro que a não-linearidade constitutiva possui uma forte influência na dinâmica do sistema, e consequentemente, na colheita de energia considerando os parâmetros analisados. Para sintetizar essa conclusão, a Figura 8 apresenta a varredura de potência no espaço  $\alpha - \beta$ , discutidas anteriormente. Além de notar a diferença significativa na escala, deve-se observar uma mudança qualitativa das regiões de máximo.

## 6. CONCLUSÕES

Este trabalho investiga a dinâmica de um sistema de colheita de energia biestável, avaliando os efeitos da não-linearidade constitutiva do elemento piezoelétrico. Uma análise paramétrica é realizada, investigando diferentes tipos de respostas dinâmicas, mostrando o desempenho do sistema no que diz respeito à capacidade de coletar energia, o que é feito monitorando a potência elétrica de saída. Os resultados mostram que a inclusão da não-linearidade piezoelétrica promove um aumento significativo da potência média de saída (RMS), que pode ser visualizada em todos os casos estudados. Além disso, a amplitude e a frequência de excitação influenciam diretamente na potência de saída e, consequentemente na quantidade de energia colhida. As alterações no comportamento dinâmico e na potência de saída destacam a importância de uma análise dinâmica consistente, e indicam a importância de utilizar modelos fiéis à realidade para projetar os sistemas de colheita de energia.

Em síntese, este estudo fornece uma compreensão aprofundada das dinâmicas complexas do sistema, avaliando a influência das não-linearidades piezoelétricas. A continuidade da pesquisa pode explorar estratégias para otimizar a eficiência energética desses sistemas. Como sugestões para trabalhos futuros, entende-se que uma análise experimental é fundamental para corroborar as evidências mostradas. Os testes experimentais devem ser conduzidos tanto para avaliar os modelos constitutivos piezoelétricos, quanto a dinâmica do sistema de colheita de energia.

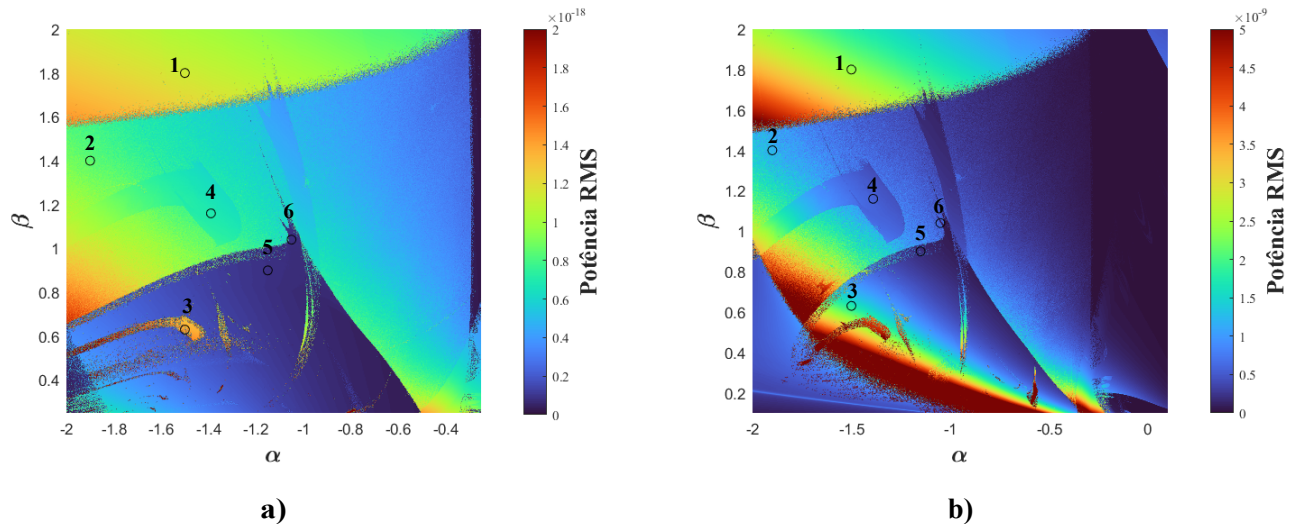


Figura 8: Análise paramétrica considerando a varredura dos parâmetros  $\alpha$  e  $\beta$  em função da potência RMS com o sistema com piezoelétrico linear (a); e não-linear (b).

## 7. AGRADECIMENTOS

Os autores gostariam de agradecer o suporte do CNPq, CAPES e FAPERJ. E através do Instituto Nacional de Ciência Tecnologia e Inovação (INCT – Materiais e Estruturas Inteligentes) o suporte do CNPq, CAPES e FAPEMIG. O suporte da AFOSR (Air Force Office of Scientific Research) (FA9550-23-1-0527) também deve ser agradecido.

## 8. REFERÊNCIAS

- Caetano, V.J. and Savi, M.A., 2021. “Multimodal pizza-shaped piezoelectric vibration-based energy harvesters”. *Journal of Intelligent Material Systems and Structures*, Vol. 32, No. 20, pp. 2505–2528.
- Caetano, V.J. and Savi, M.A., 2022. “Star-shaped piezoelectric mechanical energy harvesters for multidirectional sources”. *International Journal of Mechanical Sciences*, Vol. 215, p. 106962.
- Costa, L.G., Monteiro, L.L.d.S., Pacheco, P.M.C.L. and Savi, M.A., 2021. “A parametric analysis of the nonlinear dynamics of bistable vibration-based piezoelectric energy harvesters”. *Journal of Intelligent Material Systems and Structures*, Vol. 32, No. 7, pp. 699–723.
- Crawley, E.F. and Anderson, E.H., 1990. “Detailed models of piezoceramic actuation of beams”. *Journal of Intelligent Material Systems and Structures*, Vol. 1, No. 1, pp. 4–25.
- Selim, K.K., Smaili, I.H., Yehia, H.M., Ahmed, M. and Saleeb, D.A., 2024. “Piezoelectric sensors pressed by human footsteps for energy harvesting”. *Energies*, Vol. 17, No. 10, p. 2297.

## 9. RESPONSABILIDADE AUTORAIS

Os autores são os únicos responsáveis pelo conteúdo deste trabalho.



# DYNAMICS OF BISTABLE PIEZOELECTRIC ENERGY HARVESTERS WITH CONSTITUTIVE NONLINEARITIES

Joyce Cristine Pereira de Melo, joycecpdemelo@mecanica.coppe.ufrj.br<sup>1</sup>

Luã Guedes Costa, lgcosta@mecanica.coppe.ufrj.br<sup>1</sup>

Marcelo A. Savi, savi@mecanica.coppe.ufrj.br<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Federal University of Rio de Janeiro, COPPE - Mechanical Engineering, Center for Nonlinear Mechanics, Rio de Janeiro - RJ, Brazil, 21941-914

**Abstract:** Mechanical energy harvesting has received increasing attention in research and industry due to its multidisciplinary nature and diverse applications in autonomous devices. Generally, energy harvesting systems employ a mechanical oscillator coupled to an electrical circuit through a piezoelectric element. Although linear oscillators exhibit good performance near the natural frequency under resonant conditions, variable excitation sources require a wider bandwidth to ensure energy efficiency. In this context, nonlinearities have been widely explored as a strategy to broaden the operational range of these systems. This work investigates a bistable mechanical energy harvester based on a Duffing-type system with cubic nonlinearity arising from magnetic interactions. Additionally, constitutive nonlinearities of the piezoelectric element, modeled by a quadratic relationship, are considered. The obtained results demonstrate the relevance of nonlinear dynamic analysis for predicting the system's behavior and indicating operational conditions for greater efficiency. Thus, the study contributes to the understanding of the effects of piezoelectric nonlinearity on the performance of bistable energy harvesters, providing insights for the design of more robust and efficient devices.

**Keywords:** Energy harvesting, Bistable system, Piezoelectric materials, Constitutive nonlinearity, Chaos.